

АННОТАЦИЯ

Данный программный документ представляет собой пояснительную записку к программному проекту «База геномных вариантов DBG» и содержит следующие разделы: «Введение», «Назначение и область применения», «Технические характеристики», «Ожидаемые технико-экономические показатели», приложения.

Раздел «Введение» включает в себя наименование программы и документ, на основании которого ведётся разработка, с указанием организации, утвердившей данный документ.

В разделе «Назначение и область применения» содержатся функциональное и эксплуатационное назначение программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

В разделе «Технические характеристики» присутствуют следующие подразделы: постановка задачи на разработку программы, описание функционирования программы, описание и обоснование архитектуры программы, описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных, описание и обоснование выбора состава технических и программных средств.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» указана предполагаемая потребность и экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.404-79 [10]: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Пояснительной записке оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	4
2.1. Функциональное назначение	4
2.2. Эксплуатационное назначение	4
2.3. Краткая характеристика области применения программы	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3.1. Постановка задачи на разработку программы	6
3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств	7
3.2.1. Состав технических и программных средств	7
3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств	7
3.3. Описание и обоснование архитектуры программы	8
3.4. Особенности функционала	11
3.4.1. Аутентификация	11
3.4.2. Дашборд	11
3.4.3. Таблица вариантов	12
3.4.4. Загрузка файлов	12
3.4.5. Биоинформатический пайплайн	12
3.4.6. Обогащение данных	12
3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	13
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
4.1. Ориентировочная экономическая эффективность	15
4.2. Предполагаемая потребность	15
4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы – «База геномных вариантов DBG».

Наименование программы на английском языке – «Database of Genomic Variants (DBG)».

1.2. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Продукт предоставляет следующие функции:

- Регистрация и аутентификация пользователей (врачей, исследователей);
- Управление данными о пациентах (создание, просмотр, удаление);
- Хранение и просмотр геномных вариантов (SNV, INS, DEL, INDEL, MNV, CNV, SV);
- Загрузка данных из файлов VCF и CSV;
- Загрузка FASTQ-файлов и запуск биоинформатического пайплайна (bwa + samtools + bcftools);
- Обогащение данных о вариантах из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar);
- Поиск похожих мутаций по RS ID, гену или геномному локусу;
- Экспорт данных в форматах CSV и JSON.

2.2. Эксплуатационное назначение

Основной аудиторией данного приложения являются врачи-генетики, биоинформатики и исследователи, работающие с данными о геномных вариантах пациентов и нуждающиеся в удобном инструменте для их хранения, анализа и визуализации.

2.3. Краткая характеристика области применения программы

«База геномных вариантов DBG» – это веб-приложение, предназначенное для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. Приложение позволяет:

- Хранить данные о пациентах и их геномных вариантах в реляционной базе данных PostgreSQL;
- Загружать данные из файлов VCF, CSV и FASTQ с автоматическим парсингом и запуском биоинформатического пайплайна;
- Обогащать данные о вариантах из публичных источников (MyVariant.info, ClinVar) для получения клинической значимости;
- Визуализировать данные в интерактивной таблице с виртуальным скроллингом, фильтрацией и сортировкой.

Работа направлена на создание приложения для удобного управления геномными данными в клинической и исследовательской практике.

Работа над данным проектом направлена на создание универсального решения, предоставляющего пользователю единый интерфейс для загрузки, анализа и интерпретации геномных вариантов. Продукт сочетает в себе функциональность биоинформатического пайплайна и удобство веб-интер-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

фейса, что делает его актуальным на фоне отсутствия аналогичных по простоте развёртывания и возможностям разработок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Основные требования к функциональности приложения:

Разрабатываемое приложение должно представлять собой клиент-серверную систему. Серверная часть (backend) написана на языке Go с использованием стандартной библиотеки net/http. Клиентская часть (frontend) написана на JavaScript с использованием библиотеки React 19 и сборщика Vite 6. База данных – PostgreSQL 14+. Развёртывание осуществляется с помощью Docker и Docker Compose. В рамках реализации проекта следует включить следующие ключевые модули:

1. Аутентификация и авторизация

- 1.1. Регистрация нового пользователя с указанием имени, email и пароля.
- 1.2. Вход в систему по логину и паролю с получением JWT-токена.
- 1.3. Просмотр профиля текущего пользователя.
- 1.4. Выход из системы.

2. Управление пациентами

- 2.1. Создание карточки пациента с указанием ФИО, даты рождения, пола, email и внешнего идентификатора.
- 2.2. Просмотр списка пациентов с пагинацией.
- 2.3. Просмотр детальной информации о пациенте и его вариантах.
- 2.4. Удаление пациента.

3. Управление геномными вариантами

- 3.1. Ручное добавление варианта с указанием хромосомы, позиции, референсного и альтернативного аллелей, RS ID, типа варианта и сборки генома.
- 3.2. Просмотр таблицы вариантов с сортировкой, фильтрацией по столбцам и глобальным поиском.
- 3.3. Виртуальный скроллинг для работы с большими объёмами данных.
- 3.4. Настройка видимости столбцов с сохранением в localStorage.

4. Загрузка данных

- 4.1. Загрузка файлов формата VCF с автоматическим парсингом.
- 4.2. Загрузка файлов формата CSV.
- 4.3. Загрузка FASTQ-файлов с запуском биоинформатического пайплайна.

5. Биоинформатический пайплайн

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 81 01-1

- 5.1. Выравнивание ридов на референсный геном с помощью bwa.
- 5.2. Обработка выравнивания с помощью samtools.
- 5.3. Вызов вариантов с помощью bcftools.
- 5.4. Отображение статуса задач пайплайна в очереди.

6. Обогащение данных

- 6.1. Автоматическое обогащение вариантов данными из MyVariant.info.
- 6.2. Получение клинической значимости из ClinVar.
- 6.3. Получение информации о генах, болезнях и частотах аллелей.

7. Поиск похожих мутаций

- 7.1. Поиск по RS ID.
- 7.2. Поиск по символу гена.
- 7.3. Поиск по геномному локусу.

8. Экспорт данных

- 8.1. Экспорт списка пациентов в CSV и JSON.
- 8.2. Экспорт списка вариантов в CSV и JSON.
- 8.3. Экспорт связей пациент-вариант в CSV и JSON.

3.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств

3.2.1. Состав технических и программных средств

Для работы приложения требуется следующее оборудование и программное обеспечение:

- Сервер с операционной системой Linux (Debian/Ubuntu) или macOS с установленными Docker и Docker Compose;
- 2 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ свободного места на диске;
- Доступ к Интернету для обогащения данных из публичных источников;
- Клиентский компьютер с современным веб-браузером (Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+).

3.2.2. Обоснование выбора технических и программных средств

Выбор языка Go для серверной части обусловлен следующими факторами:

Высокая производительность и низкое потребление памяти, что критически важно для обработки больших объёмов геномных данных.

Встроенная поддержка конкурентности через горутины, что позволяет эффективно обрабатывать множество одновременных запросов и задач пайплайна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Простота развёртывания – Go компилируется в единый статический бинарный файл, что упрощает контейнеризацию.

Стандартная библиотека net/http предоставляет всё необходимое для создания HTTP-сервера без внешних зависимостей.

Выбор React 19 для клиентской части обусловлен следующими факторами:

React является наиболее популярной библиотекой для создания пользовательских интерфейсов, что обеспечивает обширную экосистему и документацию.

Компонентный подход позволяет создавать переиспользуемые элементы интерфейса (карточки пациентов, формы загрузки, таблицы вариантов).

Интеграция с TanStack Table 8 и TanStack Virtual 3 обеспечивает эффективную работу с большими таблицами данных через виртуальный скроллинг.

Выбор PostgreSQL обусловлен следующими факторами:

Поддержка сложных типов данных (JSONB, enum), что необходимо для хранения геномных аннотаций и метаданных.

Высокая производительность при работе с большими объёмами данных и сложными запросами.

Поддержка представлений (views) и триггеров для автоматизации обработки данных.

Выбор Docker для развёртывания обусловлен необходимостью установки биоинформатических инструментов (bwa, samtools, bcftools) в изолированной среде, что упрощает настройку и обеспечивает воспроизводимость.

Выбор Vite 6 в качестве сборщика обусловлен высокой скоростью сборки и горячей перезагрузки (HMR), что значительно ускоряет процесс разработки по сравнению с webpack.

3.3. Описание и обоснование архитектуры программы

Приложение «База геномных вариантов DBG» построено по клиент-серверной архитектуре с чётким разделением на три уровня: клиентская часть (frontend), серверная часть (backend) и база данных.

Серверная часть разработана на языке Go с использованием стандартной библиотеки net/http и организована по принципу слоёной архитектуры:

- cmd/api – точка входа HTTP-сервера;
- internal/httpapi – маршрутизация, обработчики запросов, валидация;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- internal/models – модели данных, согласованные со схемой БД;
- internal/db – подключение к базе данных.

Клиентская часть разработана на JavaScript с использованием React 19, React Router DOM 7, TanStack Table 8 и TanStack Virtual 3. Сборка осуществляется с помощью Vite 6.

Взаимодействие между клиентской и серверной частями осуществляется по протоколу HTTP через REST API. Все данные передаются в формате JSON. Аутентификация реализована через JWT-токены.

Преимущества применения данной архитектуры:

1. Чистота кода: Каждый слой приложения имеет своё логическое разделение, что упрощает поддержку и расширение функционала.
2. Масштабируемость: Клиентская и серверная части могут масштабироваться независимо друг от друга.
3. Удобство тестирования: Отделение бизнес-логики от транспортного слоя позволяет проводить модульное тестирование отдельных компонентов.
4. Контейнеризация: Docker обеспечивает воспроизводимость среды и упрощает развёртывание, включая установку биоинформатических инструментов.
5. Разделение ответственности: Логика работы с пациентами, вариантами, пайплайном и обогащением данных выделена в отдельные обработчики.

Слои архитектуры:

1. Models (модели данных):

Представляет набор структур Go, которые хранят и управляют данными о пациентах, вариантах, генах, болезнях, аннотациях и пользователях. Эти сущности содержат такие параметры, как идентификаторы, хромосомы, позиции, аллели, клиническую значимость и прочую информацию, необходимую для функционирования приложения.

Пример моделей:

- Patient – данные о пациенте
- Variant – геномный вариант
- VariantAnnotation – аннотация варианта
- ExternalVariantData – данные из внешних источников
- Gene, Disease – гены и болезни
- User – пользователь системы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. HTTP API (обработчики):

Этот слой реализует обработку HTTP-запросов, валидацию входных данных, маршрутизацию и формирование JSON-ответов. Обработчики отвечают за связь между клиентом и базой данных.

Пример обработчиков:

- handleRegister, handleLogin – аутентификация
- handleCreatePatient, handleGetPatients – управление пациентами
- handleCreateVariant, handleGetVariants – управление вариантами
- handleUploadVCF, handleUploadCSV, handleUploadFASTQ – загрузка файлов
- handleEnrichVariant – обогащение данных

3. Frontend (клиентская часть):

Отвечает за визуальное представление данных и взаимодействие с пользователем. Включает компоненты React для отображения дашборда, таблицы вариантов, карточек пациентов, форм загрузки и поиска.

Пример компонентов:

- DashboardPage – главная страница с обзором данных
- VariantsPage – таблица вариантов с виртуальным скроллингом
- PatientCard – карточка пациента
- UploadSection – секция загрузки файлов
- PatientReadsPage – страница ридов пациента

4. Database (база данных):

PostgreSQL хранит все данные приложения. Схема включает 14 основных таблиц, 3 представления (views) и триггеры для автоматического обновления временных меток.

Основные таблицы:

- patient – данные о пациентах
- variant – геномные варианты
- patient_variant – связь пациент-вариант
- variant_annotation – аннотации вариантов
- gene, disease, gene_disease – гены и болезни
- external_variant_data – данные из внешних источников
- variant_call_job – очередь задач пайплайна
- sample, sample_read – образцы и FASTQ-файлы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сравнение с другими архитектурами:

1. Монолитная архитектура

Монолитная архитектура объединяет все компоненты в одном приложении. Она проще в начальной разработке, но затрудняет масштабирование и независимое обновление компонентов. Выбранная клиент-серверная архитектура позволяет обновлять frontend и backend независимо.

2. Микросервисная архитектура

Микросервисная архитектура разделяет приложение на множество независимых сервисов. Она обеспечивает максимальную масштабируемость, но избыточна для данного проекта и значительно усложняет развёртывание и отладку.

3. Serverless архитектура

Serverless архитектура использует облачные функции для обработки запросов. Она не подходит для данного проекта, так как биоинформатический пайплайн требует длительного выполнения и доступа к файловой системе.

3.4. Особенности функционала

3.4.1. Аутентификация

На странице аутентификации расположены две вкладки: «Вход» и «Регистрация». На вкладке входа пользователь вводит логин и пароль и нажимает кнопку «Войти». На вкладке регистрации пользователь вводит имя пользователя, полное имя, email и пароль, после чего нажимает кнопку «Зарегистрироваться».

При успешной аутентификации пользователь получает JWT-токен, который сохраняется в localStorage и используется для авторизации последующих запросов.

3.4.2. Дашборд

Дашборд является главной страницей приложения и содержит следующие секции:

- Статистика: количество пациентов, вариантов и задач пайплайна;
- Карточки пациентов: отображают информацию о каждом пациенте, его варианты, позволяют удалить пациента или перейти к странице ридов;
- Форма добавления варианта: позволяет вручную создать геномный вариант;
- Секция загрузки файлов: вкладки для загрузки VCF, CSV и FASTQ файлов;
- Поиск похожих мутаций: поиск по RS ID, гену или локусу;
- Очередь задач: отображает статус задач биоинформатического пайплайна.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.3. Таблица вариантов

Страница вариантов содержит интерактивную таблицу с 35 столбцами, включая: ID, хромосому, позицию, референсный и альтернативный аллели, RS ID, тип варианта, сборку генома, а также обогащённые данные (ClinVar значимость, CADD score, SIFT prediction, PolyPhen prediction, частоты аллелей и др.).

Таблица поддерживает:

- Виртуальный скроллинг для эффективной работы с тысячами строк;
- Сортировку по любому столбцу;
- Фильтрацию по столбцам (текстовые и диапазонные фильтры);
- Глобальный поиск;
- Управление видимостью столбцов с сохранением настроек в localStorage;
- Детальную панель варианта с клинической информацией при клике на строку;
- Ленивую загрузку обогащённых данных с shimmer-скелетонами.

3.4.4. Загрузка файлов

Секция загрузки файлов содержит три вкладки:

1. VCF: загрузка файлов формата Variant Call Format с привязкой к пациенту и указанием сборки генома.
2. CSV: загрузка табличных данных с заголовками chromosome, position, reference_allele, alternate_allele, rs_id, genome_build, variant_type.
3. FASTQ: загрузка файлов секвенирования (single-end или paired-end) с запуском биоинформатического пайплайна.

3.4.5. Биоинформатический пайплайн

При загрузке FASTQ-файлов запускается автоматический пайплайн, состоящий из следующих этапов:

1. Выравнивание ридов на референсный геном с помощью bwa mem.
2. Сортировка и индексация BAM-файла с помощью samtools sort и samtools index.
3. Вызов вариантов с помощью bcftools mpileup и bcftools call.
4. Парсинг результирующего VCF-файла и сохранение вариантов в базу данных.

Статус каждой задачи отображается в очереди задач на дашборде и на странице ридов пациента.

3.4.6. Обогащение данных

Для каждого варианта можно запросить обогащение из публичных источников. Система обращается к API MyVariant.info и получает:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Клиническую значимость из ClinVar;
- Предсказания патогенности (CADD, SIFT, PolyPhen);
- Частоты аллелей из gnomAD;
- Информацию о генах и связанных болезнях.

Обогащённые данные сохраняются в базе данных и отображаются в таблице вариантов.

3.5. Обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Входные данные:

Для обеспечения удобного взаимодействия пользователя с приложением используются следующие методы ввода:

1. Веб-формы:

Формы используются для ввода данных о пациентах, вариантах, параметров поиска и аутентификации. Все поля проходят валидацию на стороне клиента и сервера.

2. Загрузка файлов:

Multipart-формы используются для загрузки файлов VCF, CSV и FASTQ. Это стандартный механизм загрузки файлов в веб-приложениях, обеспечивающий надёжную передачу данных.

3. REST API:

Все данные передаются между клиентом и сервером в формате JSON через HTTP-запросы. Аутентификация осуществляется через заголовок Authorization с JWT-токеном.

4. Данные из внешних источников:

Входными данными также являются ответы от API MyVariant.info, содержащие информацию о клинической значимости, предсказаниях патогенности и частотах аллелей.

Выходные данные:

Организация и визуализация выходных данных продумана таким образом, чтобы максимизировать удобство и эффективность использования приложения:

1. Интерактивные таблицы:

Таблица вариантов с виртуальным скроллингом, сортировкой и фильтрацией обеспечивает эффективную работу с большими объёмами данных.

2. Карточки пациентов:

Информация о пациентах отображается в виде карточек с возможностью просмотра связанных вариантов.

3. Детальные панели:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При клике на вариант открывается детальная панель с полной клинической информацией.

4. Экспорт данных:

Данные могут быть экспортированы в форматах CSV и JSON для дальнейшего анализа в других инструментах.

5. Статусы задач:

Очередь задач пайплайна отображает текущий статус обработки FASTQ-файлов.

Таким образом, выбранная организация входных и выходных данных позволяет обеспечить максимально эффективное взаимодействие с приложением, что полностью соответствует предъявленным требованиям к функционалу и удобству управления геномными данными.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Курсовой проект представляет собой веб-приложение для хранения, анализа и визуализации геномных вариантов. В данном проекте не проводится расчёт экономической эффективности.

4.2. Предполагаемая потребность

Основной целевой аудиторией данного приложения являются врачи-генетики, биоинформатики и исследователи, работающие с данными о геномных вариантах. В области клинической геномики и персонализированной медицины существует растущая потребность в удобных инструментах для управления данными о геномных вариантах.

Приложение, разработанное в рамках данного проекта, нацелено на решение следующих проблем:

1. Единый интерфейс:

Пользователь получает единую платформу для загрузки, анализа и визуализации геномных данных без необходимости использования множества разрозненных инструментов.

2. Простота развёртывания:

Docker-контейнеризация обеспечивает простую установку и настройку системы, включая все биоинформатические инструменты.

3. Автоматическое обогащение:

Интеграция с публичными базами данных (ClinVar, MyVariant.info) позволяет автоматически получать клиническую информацию о вариантах.

4.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Чтобы оценить преимущества создаваемого приложения, было проведено сравнение его функций с возможностями аналогичных продуктов. Подробности приведены в таблицах 1 и 2. Ссылки на приложения, с которыми проводилось сравнение, находятся в приложении «Ссылки на аналоги».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	ClinVar Web	LOVD	VarSome	Franklin	DBG
Загрузка VCF/CSV	-	+	-	+	+
Загрузка FASTQ и пайплайн	-	-	-	-	+
Управление пациентами	-	+	-	+	+
Обогащение из публичных баз	+	-	+	+	+
Бесплатное использование	+	+	-	-	+
Селфхостинг (Docker)	-	+	-	-	+
Итого	2	3	1	3	6

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик с базами геномных вариантов

По критериям «Загрузка FASTQ и пайплайн» и «Селфхостинг (Docker)», которые значительно влияют на удобство и возможность полного цикла анализа геномных данных, разрабатываемое приложение превосходит все рассмотренные аналоги.

Также важным критерием является бесплатное использование, что есть только у ClinVar и LOVD.

По критерию «Управление пациентами» ClinVar и VarSome уступают, так как не предоставляют возможности привязки вариантов к конкретным пациентам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Функция	OpenCGA	Galaxy	BaseSpace	DBG
Простота развёртывания	-	-	+	+
Веб-интерфейс для вариантов	+	-	-	+
Интеграция с ClinVar	+	-	-	+
Экспорт CSV/JSON	+	+	+	+
Бесплатное использование	+	+	-	+
Итого	4	2	2	5

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик с платформами биоинформатического анализа

Если сравнивать среди платформ биоинформатического анализа, то главным оппонентом является OpenCGA, но у него сложная процедура развёртывания и настройки, что делает его менее доступным для небольших лабораторий и исследовательских групп.

Другой аналог – Galaxy – не предоставляет специализированного веб-интерфейса для просмотра и фильтрации геномных вариантов.

BaseSpace от Illumina является коммерческим продуктом с ограниченным бесплатным доступом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 10.04.26)
15. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная документация Vite. Электронный ресурс. URL: <https://vite.dev/> (дата обращения 10.04.26)
17. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 10.04.26)
18. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 10.04.26)
19. MyVariant.info API. Электронный ресурс. URL: <https://myvariant.info/> (дата обращения 10.04.26)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
ClinVar	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
LOVD	https://www.lovd.nl/
VarSome	https://varsome.com/
Franklin	https://franklin.genoox.com/
OpenCGA	https://opencga.org/
Galaxy	https://galaxyproject.org/
BaseSpace	https://basespace.illumina.com/

Дата обращения: 10.04.26.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин	Определение
Go (Golang)	Компилируемый язык программирования от Google, ориентированный на высокую производительность и конкурентность.
React	JavaScript-библиотека от Meta для создания пользовательских интерфейсов на основе компонентного подхода.
PostgreSQL	Свободная объектно-реляционная система управления базами данных с поддержкой сложных типов данных.
Docker	Платформа для контейнеризации приложений, обеспечивающая изоляцию и воспроизводимость среды выполнения.
REST API	Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения через HTTP-запросы.
JWT	JSON Web Token – стандарт для создания токенов доступа, используемых для аутентификации.
VCF	Variant Call Format – стандартный формат файлов для хранения информации о геномных вариантах.
FASTQ	Текстовый формат для хранения последовательностей нуклеотидов и их оценок качества.
SNV	Single Nucleotide Variant – однонуклеотидный вариант, замена одного нуклеотида в последовательности ДНК.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Термин	Определение
ClinVar	Публичная база данных NCBI, содержащая информацию о клинической значимости геномных вариантов.
bwa	Burrows-Wheeler Aligner – инструмент для выравнивания коротких последовательностей ДНК на референсный геном.
samtools	Набор утилит для работы с файлами формата SAM/BAM, используемыми для хранения результатов выравнивания.
bcftools	Набор утилит для работы с файлами формата VCF/BCF, используемыми для хранения информации о вариантах.
Пайплайн	Последовательность автоматизированных этапов обработки данных, в данном случае – от FASTQ до вызова вариантов.
Виртуальный скроллинг	Техника оптимизации отображения больших списков, при которой в DOM рендерятся только видимые элементы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]